一、任意进制按权展开的通式

说明：
- n位整数位，m位小数位
- r表示基数：2、8、10、16

$$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0+d_{-1}\times r^{-1}+d_{-2}\times r^{-2}+\cdots+d_{-m}\times r^{-m}$$

二、各进制的具体表示

	十进制	二进制	八进制	十六进制
数 码	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$	$0,1$	$0,1,2,3,4,5,6,7$	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F$
基数r	10	2	8	16
进 位	逢十进一	逢二进一	逢八进一	逢十六进一
表 示	$(数)_{10}$ $(101011)_{10}$	$(数)_2$ $(101011)_2$	$(数)_8$ $(101011)_8$	$(数)_{16}$ $(101011)_{16}$
	数D 101011D	数B 101011B	数O 101011O	数H 101011H
C语言	数	$0b$数	0数	$0x$数

注：重点记忆通用符号以及C语言中的表示

三、进制转换

3.1 任意进制转十进制

任意进制 ⟶ 十进制（按“权”展开）

任意进制数 D 的取值为：

$$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0+d_{-1}\times r^{-1}+d_{-2}\times r^{-2}+\cdots+d_{-m}\times r^{-m}$$

	十进制	二进制	八进制	十六进制
数码d_i	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$	$0,1$	$0,1,2,3,4,5,6,7$	$0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F$
基数r	10	2	8	16

【举例1】

$$(1011.101)_2=1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}=11.625$$

$$(702.6)_8=7\times8^2+0\times8^1+2\times8^0+6\times8^{-1}=450.75$$

$$(A9DE.CF)_{16}=A\times16^3+9\times16^2+D\times16^1+E\times16^0+C\times16^{-1}+F\times16^{-2}$$

$$=10\times16^3+9\times16^2+13\times16^1+14\times16^0+12\times16^{-1}+15\times16^{-2}=43486.80859375$$

3.2 二进制与八进制、十六进制的转化

二进制 ⟷ 八进制 ， 二进制 ⟷ 十六进制

3 位二进制数 ⟷ 1 位八进制数　　4 位二进制数 ⟷ 1 位十六进制数

常用十进制数、二进制数、八进制数、十六进制数对照表

熟记
甚至本能反应

十进制	二进制	八进制	十六进制	十进制	二进制	八进制	十六进制
0	0000	0	0	8	1000	10	8
1	0001	1	1	9	1001	11	9
2	0010	2	2	10	1010	12	A
3	0011	3	3	11	1011	13	B
4	0100	4	4	12	1100	14	C
5	0101	5	5	13	1101	15	D
6	0110	6	6	14	1110	16	E
7	0111	7	7	15	1111	17	F

3.2.1 二进制、八进制

二进制转八进制：从二进制表达的低位到高位，依次取三位转成八进制，不足三位的前方补0

八进制转二进制：从低位到高位，依次将每一位转成三位二进制表达

3.2.2二进制、十六进制

二进制转十六进制：从二进制表达的低位到高位，依次取四位转成十六进制，不足四位的前方补0

十六进制转二进制：从低位到高位，依次将每一位转成四位二进制表达

注：八进制与十六进制的转换，可通过二进制作为桥梁

3.2.3 举例

**

【举例2】

$(1011001100.11011)_2 \rightarrow (1314.66)_8$

4 2 1　4 2 1　4 2 1　4 2 1　　4 2 1　4 2 1

0 0 1　0 1 1　0 0 1　1 0 0　.　1 1 0　1 1 0

1　3　1　4　.　6　6

$(1011001100.11011)_2 \rightarrow (2CC.D8)_{16}$

8 4 2 1　8 4 2 1　8 4 2 1　　8 4 2 1　8 4 2 1

0 0 1 0　1 1 0 0　1 1 0 0　.　1 1 0 1　1 0 0 0

2　C　C　.　D　8

3.3 十进制转任意进制

十进制 ⟶ 任意进制
（除基取余，乘基取整）

一般地，一个任意进制数D可表示为：$\underbrace{d_{n-1}d_{n-2}\cdots d_1d_0}_{n个整数位}.\underbrace{d_{-1}d_{-2}\cdots d_{-m}}_{m个小数位}$ （n和m为正整数）

任意进制数 D 的取值为：

$$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0+d_{-1}\times r^{-1}+d_{-2}\times r^{-2}+\cdots+d_{-m}\times r^{-m}$$

除基取余（针对整数部分）

基数r（已知）

$d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0$ = 十进制数的整数部分（已知）

各数位上的数码未知（也就是我们要计算得出的）

3.3.1 除基取余（整数部分）

通过按权展开的通式发现，可以通过原式除以基数而后取余数的方式，来得到目前最低位的数字

除基取余（针对整数部分）

$$\frac{d_{n-1}\times r^{n-1}+d_{n-2}\times r^{n-2}+\cdots+d_1\times r^1+d_0\times r^0}{r}=\underbrace{d_{n-1}\times r^{n-2}+d_{n-2}\times r^{n-3}+\cdots+d_1\times r^0}_{商}+\frac{d_0}{r}$$

$0\le\frac{d_0}{r}<1$，$\frac{d_0}{r}$ 余数

$$\frac{d_{n-1}\times r^{n-2}+d_{n-2}\times r^{n-3}+\cdots+d_1\times r^0}{r}=\underbrace{d_{n-1}\times r^{n-3}+d_{n-2}\times r^{n-4}+\cdots+d_2\times r^0}_{商}+\frac{d_1}{r}$$

$\frac{d_1}{r}$ 余数

$\vdots$

商=0

除基取余（针对整数部分） 低位先得

【举例3】

$(123)_{10}\rightarrow(1111011)_2$

2 | 123		
2 | 61	余数1	d_0
2 | 30	余数1	d_1
2 | 15	余数0	d_2
2 | 7	余数1	d_3
2 | 3	余数1	d_4
2 | 1	余数1	d_5
0	余数1	d_6

$(123)_{10}\rightarrow(173)_8$

8 | 123		
8 | 15	余数3	d_0
8 | 1	余数7	d_1
0	余数1	d_2

$(123)_{10}\rightarrow(7B)_{16}$

16 | 123		
16 | 7	余数B	d_0
0	余数7	d_1

3.3.2 乘基取整（小数部分）

乘基取整 （针对小数部分）

$$(d_{-1}\times r^{-1}+d_{-2}\times r^{-2}+\cdots+d_{-m}\times r^{-m})\times r=\underbrace{d_{-1}\times r^{0}}_{\text{整数}d_{-1}}+\underbrace{d_{-2}\times r^{-1}+\cdots+d_{-m}\times r^{-(m-1)}}_{\text{小数}}$$

$$(d_{-2}\times r^{-1}+\cdots+d_{-m}\times r^{-(m-1)})\times r=\underbrace{d_{-2}\times r^{0}}_{\text{整数}d_{-2}}+\underbrace{\cdots+d_{-m}\times r^{-(m-2)}}_{\text{小数}}$$

$\vdots$

小数=0 或 达到指定精度

乘基取整 （针对小数部分） 高位先得

【举例4】

$(0.6875)_{10}\rightarrow(0.1011)_2$

0.6875		
× 2		
1.375	整数 1	(d_{-1})
0.375		
× 2		
0.75	整数 0	(d_{-2})
× 2		
1.5	整数 1	(d_{-3})
0.5		
× 2		
1.0	整数 1	(d_{-4})

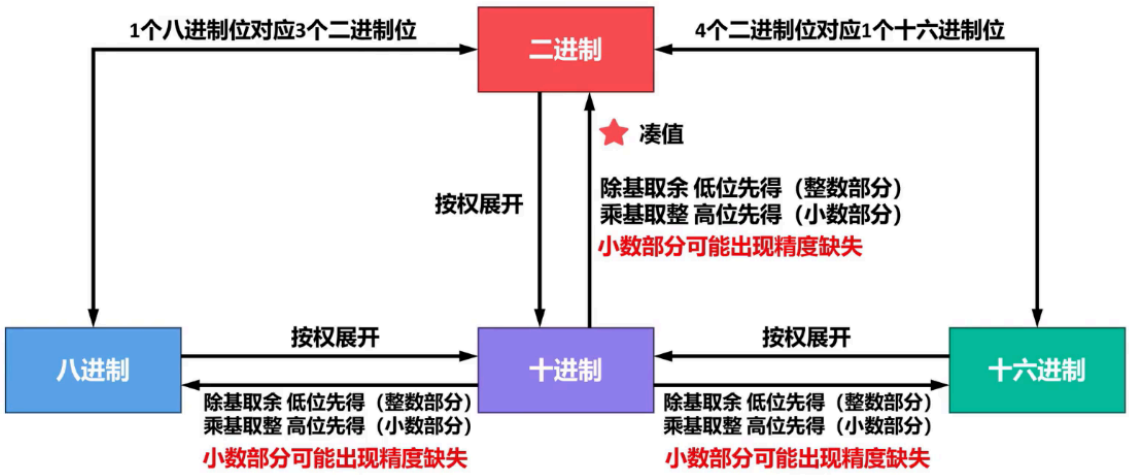
$(0.6875)_{10}\rightarrow(0.54)_8$

0.6875		
× 8		
5.5	整数 5	(d_{-1})
0.5		
× 8		
4.0	整数 4	(d_{-2})

$(0.6875)_{10}\rightarrow(0.B)_{16}$

0.6875		
× 16		
11.0	整数 B	(d_{-1})

四、总结



常用2的幂次方数

2^{16}	2^{15}	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
65536	32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125

快速推导　　熟 记